

La luz y los colores

Los atardeceres del desierto se pintan de naranja y rojo, el cielo de mediodía es azul y un arcoíris aparece después de la lluvia. Todo eso se explica con cómo viaja la luz, cómo rebota, cómo se desvía y de qué está hecha la luz blanca.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Describir la luz como onda electromagnética.
2. Ubicar la luz visible en el espectro electromagnético.
3. Usar la ley de la reflexión.
4. Explicar la refracción y calcular con el índice de refracción.
5. Explicar el color de los objetos y la mezcla de colores.
6. Explicar por qué el cielo es azul y los atardeceres rojos.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Qué es la luz

La luz es una **onda electromagnética**: no necesita un medio y viaja incluso por el vacío. En el vacío avanza a la velocidad más alta posible:

$$c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s} = 300\,000 \text{ km/s}$$

Un **año luz** es la distancia que recorre la luz en un año, unos 9.46×10^{15} m. No es una unidad de tiempo, sino de distancia.

El espectro electromagnético

La luz que vemos es solo una pequeña parte de una familia de ondas que se distinguen por su longitud de onda. De mayor a menor longitud de onda:

REGIÓN	USO O EJEMPLO
Ondas de radio	Radio, televisión
Microondas	Horno de microondas, wifi

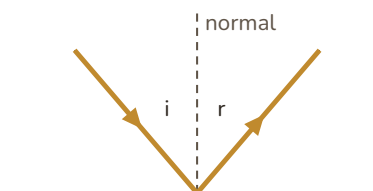
REGIÓN	USO O EJEMPLO
Infrarrojo	Control remoto, calor que sientes del Sol
Luz visible	De unos 700 nm (rojo) a 400 nm (violeta)
Ultravioleta	Broncea y quema la piel
Rayos X	Radiografías
Rayos gamma	Tratamientos contra el cáncer

1 nanómetro (nm) es una milmillonésima de metro: 10^{-9} m.

02 Reflexión y refracción

LEY DE LA REFLEXIÓN

Cuando la luz rebota en una superficie, el ángulo con que llega (de incidencia) es igual al ángulo con que sale (de reflexión). Los dos se miden desde la **normal**, una línea perpendicular a la superficie.



El ángulo i es igual al ángulo r .

La **refracción** es el cambio de dirección de la luz al pasar de un medio a otro, porque cambia su velocidad. Por eso un popote se ve “quebrado” en un vaso con agua. Qué tanto se frena la luz lo indica el **índice de refracción**:

$$n = \frac{c}{v}$$

En el vacío $n = 1$; en el agua, $n \approx 1.33$; en el vidrio, $n \approx 1.5$. Mientras mayor el índice, más lento viaja la luz en ese material.

1

EJEMPLO RESUELTO

¿A qué velocidad viaja la luz dentro del vidrio ($n = 1.5$)?

$$v = \frac{c}{n} = \frac{3 \times 10^8}{1.5} = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$$

03 Los colores

En 1666, Isaac Newton hizo pasar luz del Sol por un prisma y la separó en colores. Con otro prisma los volvió a juntar y obtuvo luz blanca. Conclusión: **la luz blanca es una mezcla de todos los colores**. El arcoíris es lo mismo, con gotas de lluvia en lugar de prismas.

¿POR QUÉ UN OBJETO TIENE COLOR?

Un objeto absorbe algunos colores de la luz y **refleja** otros. El color que vemos es el que refleja. Una hoja verde refleja la luz verde y absorbe casi todo lo demás. Un objeto blanco refleja todos los colores; uno negro los absorbe casi todos.

MEZCLA DE LUCES (PANTALLAS)

Primarios: rojo, verde, azul

Rojo + verde = amarillo

Los tres juntos = blanco

MEZCLA DE PINTURAS

Primarios: cian, magenta, amarillo

Cian + amarillo = verde

Los tres juntos $\approx$ negro

CIELO AZUL, ATARDECER ROJO

Las moléculas del aire desvían (dispersan) mucho más la luz azul que la roja. De día, esa luz azul dispersada nos llega de todas partes del cielo. Al atardecer la luz del Sol cruza mucho más aire; el azul se dispersa en el camino y nos llegan sobre todo el naranja y el rojo.

04 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE PIENSA	LO CORRECTO	POR QUÉ
El año luz mide tiempo	Mide distancia	Es lo que recorre la luz en un año.
Medir ángulos desde el espejo	Desde la normal	La normal es perpendicular a la superficie.
El objeto rojo "tiene" color rojo	Refleja luz roja	Sin luz roja que reflejar, se ve oscuro.
Mezclar luces igual que pinturas	Luces suman, pinturas restan	Rojo + verde de luz da amarillo, no café.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$c \approx 3 \times 10^8$ m/s

Reflexión: $i = r$

Luz blanca: todos los colores

Año luz: distancia

$$n = \frac{c}{v}$$

Color = luz reflejada

Visible: 400 a 700 nm

$$n_{\text{agua}} \approx 1.33$$

R + V + A (luz) = blanco

05 Ejercicios

Usa $c = 3 \times 10^8$ m/s. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Velocidad de la luz

1 La Luna está a unos 384 000 km. ¿Cuánto tarda en llegarnos la luz que refleja?

2 ¿A qué velocidad viaja la luz en el agua ($n = 1.33$)?

3 En cierto plástico la luz viaja a 2.5×10^8 m/s. ¿Cuál es su índice de refracción?

B. Reflexión y color

4 Un rayo llega a un espejo con un ángulo de 35° respecto a la normal. ¿Con qué ángulo sale?

5 ¿Qué tiene mayor longitud de onda, la luz roja o la violeta? ¿Qué región del espectro tiene longitudes de onda aún mayores que el rojo?

6 Una camiseta roja se ilumina solo con luz verde. ¿De qué color se ve? ¿Por qué?

7 En una pantalla, ¿qué color ves si se encienden juntos los puntos rojos y verdes? ¿Y si se encienden rojos, verdes y azules?

8 ¿Por qué el cielo se ve azul al mediodía?

06 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 1.28 s | 4 | 35° | 7 | Amarillo; blanco |
| 2 | $\approx 2.26 \times 10^8$ m/s | 5 | La roja; el infrarrojo | 8 | El aire dispersa más la luz azul |
| 3 | 1.2 | 6 | Negra (oscura) | | |

Soluciones paso a paso

1 $384\,000 \text{ km} = 3.84 \times 10^8 \text{ m. } t = \frac{3.84 \times 10^8}{3 \times 10^8} = 1.28 \text{ s.}$

2 $v = \frac{3 \times 10^8}{1.33} \approx 2.26 \times 10^8 \text{ m/s.}$

3 $n = \frac{3 \times 10^8}{2.5 \times 10^8} = 1.2.$

6 La camiseta solo refleja luz roja. Con luz verde no hay rojo que reflejar y absorbe el verde: se ve negra.

8 Las moléculas del aire dispersan mucho más la luz de longitud de onda corta (azul) que la larga (roja). Esa luz azul nos llega desde todas las direcciones del cielo.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Calcular tiempos y distancias con la velocidad de la luz.	Sección 01	☐	☐	☐
Ordenar las regiones del espectro electromagnético.	Sección 01	☐	☐	☐
Aplicar la ley de la reflexión.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular con el índice de refracción.	Sección 02	☐	☐	☐
Predecir el color con que se ve un objeto bajo cierta luz.	Sección 03	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.